Nombres réels, intervalles et valeur absolue

Ensembles de nombres, intervalles, valeur absolue et distance, encadrements et arrondis

Seconde — Mathématiques · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître l'ensemble auquel appartient un nombre ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$).
— Écrire et représenter un intervalle, une intersection, une réunion.
— Utiliser la valeur absolue comme une distance ; résoudre $|x-a| \leqslant r$.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Décimal : s'écrit $\frac{a}{10^n}$; rationnel : s'écrit $\frac{p}{q}$. $\sqrt{2}$ et π sont irrationnels ; $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.
— Intervalles : $[a\,;b]$ ($a \leqslant x \leqslant b$), $]a\,;b[$ (bornes exclues), $[a\,;+\infty[$ ($x \geqslant a$)… ; $\cap$: « et », $\cup$: « ou ».
— **Valeur absolue** : $|x| = x$ si $x \geqslant 0$, $|x| = -x$ si $x < 0$. $|a-b|$ est la **distance** entre a et b sur la droite graduée.
— $|x-a| \leqslant r \iff a-r \leqslant x \leqslant a+r \iff x \in [a-r\,;a+r]$.

MÉTHODE — traduire une valeur absolue

1. Lire $|x-a|$ comme « la distance entre x et a »

2. $|x-a| \leqslant r$: les nombres à moins de r de a ; on obtient l'intervalle $[a-r\,;a+r]$

Exemple. *$|x-3| \leqslant 2$: distance à 3 au plus 2 : $x \in [1\,;5]$. $|x+1| < 4$, c'est $|x-(-1)| < 4$: $x \in]-5\,;3[$.*

MÉTHODE — intersection et réunion d'intervalles

1. Représenter les deux intervalles sur une même droite graduée

2. Intersection : la partie commune ; réunion : tout ce qui est colorié

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

∞ est toujours exclu : $]\ldots;+\infty[$. $|x+1|$ est la distance à -1 (et non à 1). $|-5| = 5$, mais $-|5| = -5$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner le plus petit ensemble ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$) contenant : -7 ; $\frac{3}{4}$; $\frac{2}{3}$; $\sqrt{16}$; $\sqrt{5}$; $\frac{12}{4}$. NIVEAU 1

2. Écrire sous forme d'intervalle : **a)** $-2 \leqslant x < 5$; **b)** $x > 3$; **c)** $x \leqslant -1$. NIVEAU 1

3. Calculer : $|-8|$; $|3-10|$; $|\pi - 4|$; la distance entre -3 et 5. NIVEAU 1

4. Déterminer $[-3\,;4] \cap [1\,;6]$ et $[-3\,;4] \cup [1\,;6]$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Résoudre et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle : **a)** $|x-3| \leqslant 2$; **b)** $|x+1| < 4$; **c)** $|x| \leqslant 0{,}5$. NIVEAU 2

6. Écrire l'intervalle $[2\,;8]$ sous la forme $|x-a| \leqslant r$. Même question pour $[-6\,;0]$. NIVEAU 2

7. Une pièce doit mesurer 25 mm à 0,1 mm près. Traduire avec une valeur absolue, puis par un intervalle. Une pièce de 24,85 mm est-elle acceptée ? NIVEAU 2

8. Encadrer $\sqrt{7}$ à 10^{-2} près, puis donner son arrondi au centième. NIVEAU 2

9. Montrer que $0{,}\overline{3} = 0{,}333\ldots$ est rationnel (poser $x = 0{,}333\ldots$ et calculer $10x - x$). NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

10. Un thermostat maintient une pièce à 19 °C avec un écart d'au plus 1,5 °C. On note T la température. NIVEAU 3

a) Traduire cette condition par une valeur absolue, puis par un intervalle.

b) Un capteur indique 20,2 °C puis 17,3 °C. Ces valeurs respectent-elles la consigne ?

c) Le confort est assuré si $T \in [18\,;22]$. Écrire l'intersection des deux intervalles et l'interpréter.

d) Écrire $[18\,;22]$ sous la forme $|T - a| \leqslant r$.

11. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Tout nombre décimal est rationnel.

b) $\frac{1}{3}$ est un nombre décimal.

c) Pour tout réel x, $|x| \geqslant 0$.

d) $|x - 2| < 1$ équivaut à $x \in [1\,;3]$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Démontrer que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre décimal. (Si $\sqrt{2} = \frac{a}{10^n}$, alors $a^2 = 2 \times 10^{2n}$; décomposer en facteurs premiers.)